

تمرین ۲ – طراحی ایجنت خودکار رفع تیکت

زمان تخمینی: ۲ تا ۳ ساعت

خروجی: فقط سند تحلیلی. هیچ کدی نمی‌خواهیم.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی: کاملاً آزاد. ما نتیجه‌ی فکر تو را می‌سنجیم، نه سرعت تایپت.

زمینه

تیم فنی ما روزانه حدود ۱۲۰ تیکت از تیم‌های پشتیبانی، عملیات و بازرگانی دریافت می‌کند. بخش قابل‌توجهی از وقت مهندس‌های ارشد صرف تریاژ همین‌هاست.

می‌خواهیم یک ایجنت هوش مصنوعی طراحی کنیم که بتواند بخشی از این تیکت‌ها را به‌صورت خودکار و بدون دخالت انسان حل کند – یعنی کد بنویسد، merge request باز کند، تغییراتی را در بک‌آفیس اعمال کند و یا پاسخ نهایی به درخواست‌کننده بدهد.

سؤال این نیست که «چطور بسازیمش». سؤال این است که کجا باید بایستد، و وقتی اشتباه کند چه اتفاقی می‌افتد.

بخش الف – تریاژ (مهم‌ترین بخش)

ده تیکت فرضی در ادامه آمده است. هر کدام را در یکی از سه دسته قرار بده:

• A – ایجنت به‌طور کامل و خودکار انجام دهد

• B – ایجنت انجام دهد ولی انسان قبل از اعمال تأیید کند

• C – ایجنت هرگز نباید واردش شود

برای هر تیکت حداکثر سه جمله دلیل بنویس. آنچه برای ما ارزش دارد، دلیل انتخاب توست نه صرفاً دسته‌بندی.

تیکت‌ها

۱. «دکمه‌ی ثبت سفارش کار نمی‌کند.» – بدون توضیح دیگر، بدون اسکرین‌شات، بدون شماره سفارش.

۲. «قیمت این کالا در صفحه‌ی لیست ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان نشان داده می‌شود ولی وقتی وارد صفحه‌ی کالا می‌شوم

۲,۲۰۰,۰۰۰ است.» – همراه با لینک کالا.

۳. «لطفاً امکان فیلتر کردن محصولات بر اساس رنگ را به صفحه‌ی جستجو اضافه کنید.»

۴. «تو صفحه‌ی دسته‌بندی به قیمت می‌بینم، تو خود صفحه‌ی محصول به قیمت دیگه. مشتری‌ها دارن شکایت می‌کنن.»
– از یک کاربر دیگر، دو ساعت بعد از تیکت ۲.

۵. «گزارش فروش هفتگی من از دیروز اصلاً لود نمی‌شود. تایم‌اوت می‌خورد.» – بررسی نشان می‌دهد کوئری گزارش روی جدولی اجرا می‌شود که ایندکس مناسب ندارد و اخیراً حجمش سه برابر شده.

۶. «کد تأیید پیامکی برای هیچ‌کدام از کاربران ارسال نمی‌شود.» – بررسی نشان می‌دهد سرویس اپراتور از ۴۰ دقیقه پیش خطای ۵۰۳ برمی‌گرداند.

۷. «موجودی انبار در پنل اشتباه است. سیستم می‌گوید ۳ عدد داریم ولی در انبار ۷ عدد هست.» – بررسی نشان می‌دهد ۴ عدد در سفارش‌های پرداخت‌نشده رزرو شده‌اند و منطق سیستم درست کار می‌کند.

۸. «می‌شود دسترسی من به پنل ادمین بخش قیمت‌گذاری را باز کنید؟ مدیرم گفته لازم دارم.»

۹. خطای ۵۰۰ در سرویس سبد خرید، همراه با stack trace کامل. علت یک `NullPointerException` روی فیلدی است که برای کاربران مهمان مقدار ندارد. رفعش یک شرط ساده است.

۱۰. «مبلغ سفارشم دو بار از حسابم کسر شده. شماره سفارش ORD-88214.»

بخش ب – طراحی

حداکثر یک صفحه. یک دیاگرام کافی است، ولی صرفاً دیاگرام تنها قبول نیست و نیاز به توضیح دارد.

• ایجنت برای تصمیم‌گیری به چه چیزهایی دسترسی لازم دارد؟ (منابع اطلاعات، ابزارها، سیستم‌ها)

• صریحاً بنویس به چه چیزهایی نباید دسترسی داشته باشد و چرا.

• ایجنت از کجا می‌فهمد که این تیکت از دسته‌ی A است و نه C؟ سازوکار این تصمیم چیست؟

• تیکت‌های ۲ و ۴ عملاً یک مشکل‌اند. ایجنت چطور این را می‌فهمد و چه کاری با آن می‌کند؟

بخش پ – شکست

سناریو: ایجنت تیکتی از دسته‌ی A را برداشته، یک تغییر کد نوشته، merge و deploy شده، و به درخواست‌کننده اعلام

کرده «حل شد». تیکت بسته شده. **ولی راه‌حل غلط بوده.**

- چقدر طول می‌کشد تا کسی متوجه شود؟ چرا این عدد؟
- چه چیزی این تشخیص را زودتر ممکن می‌کند؟
- برگرداندن وضعیت چطور انجام می‌شود؟ چه چیزهایی قابل برگرداندن نیستند؟
- بدترین حالتی که این ایجنت می‌تواند رقم بزند چیست؟ آن سناریو را بنویس.

بخش ت – سنجش

- سه معیار که برای این ایجنت اندازه می‌گیری. برای هر کدام بنویس چطور محاسبه‌اش می‌کنی.
- «نرخ حل موفق» به‌تنهایی چه چیزی را پنهان می‌کند؟
- **شرط خاموشی:** چه عددی باید به چه آستانه‌ای برسد تا ایجنت را خاموش کنی؟ چه کسی این تصمیم را می‌گیرد؟

تحويل

یک فایل zip، PDF یا Markdown، حداکثر ۵ صفحه. سند طولانی‌تر جریمه دارد.

شیوه ارزیابی:

محور	وزن
بخش پ – تحلیل شکست و بازگشت‌پذیری	۳۵٪
بخش الف – کیفیت استدلال تریاژ	۳۰٪
بخش ت – معیارها و شرط خاموشی	۲۰٪
بخش ب – معماری	۱۵٪

اگر جایی نظرت این است که ایجنت اصلاً نباید ساخته شود یا باید بسیار محدودتر از صورت مسئله باشد، بنویسش و استدلال کن. مخالفت مستدل امتیاز منفی ندارد.